

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN

7 bước · Buổi 5 → Buổi 11 · Từ GDD đến khi hoàn thành

Học phần: THIẾT KẾ TRÒ CHƠI (GAME DESIGN)

Mã học phần: IT1.236.3 | Tài liệu dành cho sinh viên

BƯỚC 1 · PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG & THIẾT KẾ CƠ CHẾ LỐI CHƠI

Theo lý thuyết: Chương 3, mục 3.1 – 3.2

Mục tiêu

Biến đề tài đã nhận thành một ý tưởng cụ thể, có thể triển khai được, với core loop và cơ chế lối chơi chính rõ ràng.

Công việc cần làm

- Đọc lại toàn bộ mô tả đề tài trong Ngân hàng đề tài: mô tả ý tưởng, cơ chế lối chơi chính, mức độ khó, kỹ năng Unity trọng tâm, tiêu chí đánh giá đặc thù.
- Áp dụng mục 3.1: phát triển bối cảnh/cốt truyện (nếu đề tài có yếu tố câu chuyện) và phong cách hình ảnh sơ bộ.
- Áp dụng mục 3.2: liệt kê chi tiết core loop (vòng lặp chơi chính), mở rộng đầy đủ cách hoạt động của từng cơ chế, điều kiện thắng/thua, hệ thống tiến triển (nếu có).
- Phác thảo nhanh trên giấy 2–3 màn chơi/level đầu tiên.

Gợi ý thực hiện

- Dùng khung MDA (Mechanics – Dynamics – Aesthetics) đã học ở Chương 1 để kiểm tra: cơ chế chọn có tạo đúng cảm xúc/trải nghiệm mong muốn không.
- Giới hạn 3–5 cơ chế chính để đảm bảo khả thi trong thời gian còn lại, tương ứng với mức độ khó đã gắn với đề tài.
- Tham khảo các game cùng thể loại đã học ở Chương 1 để lấy cảm hứng — không sao chép nguyên bản.

Những điều bắt buộc phải thực hiện

BẮT BUỘC — Cơ chế lối chơi chính trong bản phác thảo phải khớp với mục “Cơ chế lối chơi chính” đã liệt kê cho đề tài trong Ngân hàng đề tài — không tự ý đổi sang cơ chế của thể loại khác.

BẮT BUỘC — Muốn điều chỉnh phạm vi đề tài (thêm/bớt tính năng) phải ghi chú rõ và xin xác nhận của giảng viên trước khi sang Bước 2 (theo mục A.2, Ngân hàng đề tài).

BẮT BUỘC — Toàn bộ thành viên nhóm phải thống nhất ý tưởng bằng văn bản trước khi kết thúc buổi, không chỉ thảo luận miệng.

Sản phẩm cần có cuối bước

Bản ghi ý tưởng chi tiết (core loop, danh sách cơ chế, điều kiện thắng/thua) và phác thảo 2–3 màn chơi.

Vẽ lại phác thảo màn chơi cho sạch đẹp hơn;

BƯỚC 2 · HOÀN THIỆN GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Theo lý thuyết: Chương 3, mục 3.3 – 3.4

Mục tiêu

Có một GDD hoàn chỉnh, đầy đủ 6 phần, làm tài liệu tham chiếu xuyên suốt toàn bộ quá trình xây dựng.

Công việc cần làm

- Áp dụng khung GDD 6 phần (mục 3.3): Game Overview, Story & Setting, Gameplay, Technical, User Interface, Audio Design.
- Dùng Mind Map hoặc Storyboard (mục 3.4) để trực quan hóa cấu trúc màn chơi/luồng người chơi trước khi viết thành văn bản.
- Vẽ wireframe cho tối thiểu 2 màn hình chính (màn chơi và menu).
- Đổi GDD cho một nhóm khác để peer-review chéo.

Gợi ý thực hiện

- Viết ngắn gọn, rõ ràng, ưu tiên hình ảnh/sơ đồ hơn đoạn văn dài.
- Ghi chú kèm mỗi cơ chế lý do nó quan trọng với trải nghiệm người chơi — sẽ hữu ích khi vấn đáp A2.1.
- Nhờ nhóm khác đọc phần Gameplay rồi hỏi lại xem họ có hiểu đúng luật chơi không, để kiểm tra độ rõ ràng.

Những điều bắt buộc phải thực hiện

BẮT BUỘC — GDD phải liệt kê đầy đủ và khớp với “Tiêu chí đánh giá đặc thù” của đề tài trong Ngân hàng đề tài — đây chính là checklist sẽ dùng để chấm A2.1.

BẮT BUỘC — Không được bỏ trống bất kỳ phần nào trong 6 phần của GDD, dù ngắn gọn.

BẮT BUỘC — Phải hoàn thành GDD đầy đủ 6 phần trước khi kết thúc buổi này — đây là mốc chính thức chuyển sang giai đoạn thiết kế chi tiết.

Sản phẩm cần có cuối bước

GDD hoàn chỉnh 6 phần, kèm wireframe 2 màn hình chính, đã qua peer-review.

Chỉnh sửa GDD theo góp ý peer-review; gửi bản GDD hoàn chỉnh cho cả nhóm đọc lại trước buổi thiết kế chi tiết.

BƯỚC 3 · THIẾT KẾ CHI TIẾT TRÒ CHƠI

Theo lý thuyết: Chương 4, mục 4.1 – 4.4

Mục tiêu

Chuyển GDD từ ý tưởng sang bản thiết kế đủ chi tiết để lập trình ngay, không còn điểm mơ hồ.

Công việc cần làm

- Áp dụng mục 4.1 (thiết kế lặp – iterative design): xác định các vòng lặp thử nghiệm dự kiến trong Chương 5 sắp tới.
- Áp dụng mục 4.2: thiết kế chi tiết từng thành phần theo checklist “Tiêu chí đánh giá đặc thù” của đề tài — mỗi thành phần cần rõ thuộc tính, hành vi, sự kiện tương tác.
- Áp dụng mục 4.3: vẽ sơ đồ tích hợp thể hiện các thành phần tương tác với nhau (ví dụ: Player → va chạm → Enemy → giảm máu → cập nhật UI).
- Áp dụng mục 4.4: hoàn chỉnh thiết kế trên giấy — bộ cục màn chơi/level, bảng số liệu cân bằng (tốc độ, sát thương, thời gian...).
- Lập bảng phân công công việc kỹ thuật cho từng thành viên, ứng với 4 buổi Chương 5 sắp tới.

Gợi ý thực hiện

- Vẽ sơ đồ luồng/trạng thái (flowchart, state diagram) cho các hệ thống phức tạp, ví dụ hệ thống wave quái hoặc hệ thống chiến đấu.
- Ước lượng thời gian cho từng hạng mục kỹ thuật để phân bổ hợp lý — tránh dồn phần khó nhất vào buổi cuối.
- Nếu đề tài ở mức Nâng cao và nhóm thấy khó hoàn thành, đây là thời điểm cuối cùng để xin điều chỉnh phạm vi trước khi bắt tay code.

Những điều bắt buộc phải thực hiện

BẮT BUỘC — Mỗi thành phần thiết kế phải truy vết được về đúng một hoặc nhiều mục trong “Tiêu chí đánh giá đặc thù” của đề tài — không thiết kế thừa, cũng không được thiếu tiêu chí nào.

BẮT BUỘC — Bảng phân công công việc phải cụ thể theo tên thành viên, hạng mục kỹ thuật và buổi hoàn thành dự kiến — không phân công chung chung.

BẮT BUỘC — Đây là buổi cuối của giai đoạn thiết kế trước khi chuyển sang lập trình — bản thiết kế phải đủ rõ để KHÔNG cần thiết kế lại cơ chế trong lúc xây dựng, chỉ được điều chỉnh nhỏ.

Sản phẩm cần có cuối bước

Bản thiết kế chi tiết (thành phần + sơ đồ tích hợp + bảng cân bằng số liệu) và bảng phân công kỹ thuật theo buổi.

Cài đặt sẵn Unity, Git và các công cụ cần thiết trên máy cá nhân; ôn lại phần kỹ năng Unity trọng tâm của đề tài.

BƯỚC 4 · KHỞI TẠO DỰ ÁN UNITY & THÀNH PHẦN CỐT LÕI

Theo lý thuyết: Chương 5, mục 5.1 và đầu mục 5.2

Mục tiêu

Có một project Unity chạy được, với thành phần trung tâm của gameplay hoạt động ở mức cơ bản.

Công việc cần làm

- Áp dụng mục 5.1: khởi tạo project Unity đúng phiên bản đã thống nhất, thiết lập cấu trúc thư mục chuẩn (Scripts, Prefabs, Scenes, Art, Audio...), khởi tạo Git repository kèm .gitignore cho Unity.
- Bắt đầu mục 5.2: lập trình đối tượng trung tâm theo GDD (nhân vật chính hoặc cơ chế lõi) — tham chiếu đúng “Kỹ năng Unity trọng tâm” đã liệt kê cho đề tài.
- Test nhanh (playtest thô) ngay khi có thể di chuyển/tương tác được, dù chưa có đồ họa hoàn chỉnh.

Gợi ý thực hiện

- Dùng hình khối đơn giản (cube, sprite tạm) để lập trình logic trước — logic đúng quan trọng hơn hình ảnh đẹp ở giai đoạn này.
- Commit code lên Git ngay cuối buổi với message rõ ràng, ví dụ: feat: player movement + jump.
- Bổ sung kỹ năng Unity cần cho đề tài, dành 15–20 phút đầu buổi tra cứu/xem lại tài liệu liên quan trước khi code.

Những điều bắt buộc phải thực hiện

BẮT BUỘC — Phải khởi tạo Git repository và commit lần đầu ngay trong buổi này — không để dồn đến cuối kỳ mới có lịch sử commit (bắt buộc trong tiêu chí “Code & Technical” của rubric A2.1).

BẮT BUỘC — Cấu trúc thư mục và cách đặt tên script phải rõ ràng ngay từ đầu vì đây là nền cho toàn bộ 3 buổi lập trình còn lại.

BẮT BUỘC — Không lập trình thành phần nào không có trong bản thiết kế ở Bước 3 — nếu phát sinh thay đổi phải ghi chú lại lý do.

Sản phẩm cần có cuối bước

Project Unity và Git repository đã khởi tạo; thành phần trung tâm di chuyển/tương tác được ở mức cơ bản.

Tiếp tục lập trình các thành phần phụ đơn giản (nếu kịp); đọc trước phần State machine/Game rules cho buổi sau.

BƯỚC 5 · HOÀN THIỆN THÀNH PHẦN & CÀI ĐẶT LUẬT CHƠI

Theo lý thuyết: Chương 5, cuối mục 5.2 và mục 5.3

Mục tiêu

Có đầy đủ các thành phần chính (nhân vật, địch/vật cản, vật phẩm...) và luật chơi thắng/thua hoạt động được.

Công việc cần làm

- Hoàn thiện mục 5.2: lập trình đầy đủ các thành phần còn lại theo bảng phân công (kẻ địch, vật phẩm, chương ngại vật, NPC...).
- Áp dụng mục 5.3: cài đặt ràng buộc logic — game rules, quản lý trạng thái (menu, đang chơi, thắng, thua, tạm dừng), điều kiện thắng/thua đúng theo GDD.
- Đối chiếu trực tiếp với checklist “Tiêu chí đánh giá đặc thù” của đề tài, đánh dấu những mục đã đạt được tính đến lúc này.

Gợi ý thực hiện

- Dùng state pattern hoặc enum đơn giản để quản lý trạng thái game, tránh code chằng chịt if-else lan man.
- Chia nhỏ công việc theo từng thành phần độc lập (mỗi thành viên một thành phần) để làm song song, tránh nghẽn cổ chai.
- Playtest lại ngay sau mỗi thành phần mới thêm vào, đừng đợi ghép hết mới test lần đầu.

Những điều bắt buộc phải thực hiện

BẮT BUỘC — Đến hết buổi này, TẤT CẢ thành phần liệt kê trong “Cơ chế lối chơi chính” của đề tài phải tồn tại trong project và hoạt động ở mức cơ bản — đây là mốc kiểm tra tiến độ giữa giai đoạn xây dựng.

BẮT BUỘC — Điều kiện thắng/thua phải hoạt động được và có thể kích hoạt bằng tay để test, không để đến buổi cuối mới làm.

BẮT BUỘC — Nếu tiến độ chậm so với mốc này, phải liên hệ giảng viên ngay trong buổi để xin hỗ trợ hoặc điều chỉnh phạm vi — không đợi đến buổi 11.

Sản phẩm cần có cuối bước

Bản build nội bộ có đầy đủ thành phần cơ bản và luật chơi thắng/thua hoạt động.

Sưu tầm/chuẩn bị asset âm thanh và hình ảnh còn thiếu; ghi chú rõ nguồn gốc để đưa vào báo cáo.

BƯỚC 6 · CÀI ĐẶT CHIẾN THUẬT/AI & TÍCH HỢP UI, ÂM THANH

Theo lý thuyết: Chương 5, mục 5.4 và đầu mục 5.5

Mục tiêu

Trò chơi có đầy đủ trải nghiệm (AI nếu cần, giao diện, âm thanh), sẵn sàng cho vòng hoàn thiện cuối cùng.

Công việc cần làm

- Áp dụng mục 5.4: cài đặt AI/hành vi kịch bản nếu đề tài yêu cầu (kẻ địch, NPC, đối thủ) — đúng đúng mức độ phức tạp đã mô tả trong đề tài, không làm phức tạp hơn mức cần thiết.
- Bắt đầu mục 5.5: tích hợp UI hoàn chỉnh (điểm số, máu, menu, thông báo thắng/thua) và âm thanh (nhạc nền, hiệu ứng) theo đúng phần Audio Design/User Interface trong GDD.
- Chạy vòng playtest có ghi nhận lỗi, bắt đầu lập danh sách lỗi (bug list) cần sửa.

Gợi ý thực hiện

- AI đơn giản (di chuyển về phía người chơi, tuần tra theo waypoint) thường đủ cho yêu cầu môn học — không cần thuật toán phức tạp trừ khi đề tài mức Nâng cao yêu cầu rõ.
- Dùng asset âm thanh miễn phí, có bản quyền rõ ràng (ví dụ Freesound, Unity Asset Store mục miễn phí), ghi chú nguồn trong báo cáo.
- Mời 1–2 người ngoài nhóm chơi thử để có góc nhìn khách quan về độ khó và giao diện.

Những điều bắt buộc phải thực hiện

BẮT BUỘC — Danh sách lỗi (bug list) phải được ghi lại bằng văn bản, không chỉ nhớ miệng — sẽ dùng làm minh chứng cho phần “Kết quả kiểm thử” trong báo cáo.

BẮT BUỘC — UI tối thiểu phải hiển thị đúng thông tin cốt lõi (điểm/máu/trạng thái) — đây là yêu cầu bắt buộc trong tiêu chí “Sản phẩm Game”.

BẮT BUỘC — Chỉ còn đúng 1 buổi (buổi 11) trước hạn chót — nếu còn tính năng lớn chưa xong, phải ưu tiên cắt giảm ngay trong buổi này, không để sang buổi 11 mới quyết định.

Sản phẩm cần có cuối bước

Bản build gần hoàn chỉnh (đầy đủ tính năng, UI, âm thanh) và danh sách lỗi cần sửa.

Sửa trước các lỗi nhỏ, dễ; chuẩn bị nội dung báo cáo các mục không cần chờ sản phẩm cuối (Giới thiệu, GDD, Kiến trúc & công nghệ).

BƯỚC 7 · HOÀN THIỆN, TỐI ƯU VÀ BÀN GIAO — HẠN HOÀN THÀNH

Theo lý thuyết: Chương 5, cuối mục 5.5

Mục tiêu

Bàn giao đầy đủ sản phẩm đồ án đúng hạn, đạt Định nghĩa “Hoàn thành” đã quy định trong kế hoạch.

Công việc cần làm

- Hoàn tất mục 5.5: sửa các lỗi ưu tiên cao trong bug list, cân bằng độ khó theo phản hồi playtest, tối ưu hiệu năng (kiểm tra không giật/lag).
- Build bản phát hành cuối cùng, chạy độc lập, không cần mở qua Unity Editor.
- Hoàn thiện báo cáo đồ án đầy đủ 10 mục theo cấu trúc đã quy định (mục A.3, Ngân hàng đề tài).
- Chuẩn bị slide thuyết trình (10 phút) và video demo dự phòng (5 phút).
- Nộp toàn bộ: game, mã nguồn, báo cáo, slide, video theo hướng dẫn của giảng viên.

Gợi ý thực hiện

- Ưu tiên sửa lỗi ảnh hưởng trải nghiệm chơi (crash, kẹt màn) trước; lỗi thẩm mỹ nhỏ để sau nếu hết thời gian.
- Nhờ người ngoài nhóm chạy thử bản build cuối một lần trước khi nộp để bắt các lỗi “nhìn quen không thấy”.
- Đối chiếu lại toàn bộ checklist Định nghĩa “Hoàn thành” (mục 5, plan.docx) trước khi rời buổi học.

Những điều bắt buộc phải thực hiện

BẮT BUỘC — Đây là HẠN CHÓT - nộp sau buổi này bị tính trễ hạn, trừ trường hợp có lý do chính đáng được duyệt trước.

BẮT BUỘC — Phải build bản chạy độc lập, đã test trên đúng máy/thiết bị sẽ dùng để demo khi nghiệm thu.

BẮT BUỘC — Không chỉnh sửa gameplay/thiết kế cốt lõi sau buổi này — thời gian còn lại chỉ dành để chuẩn bị thuyết trình, không còn thời gian code.

Sản phẩm cần có cuối bước

Bàn giao đầy đủ theo checklist mục A.5 Ngân hàng đề tài, sẵn sàng bảo vệ ở buổi 12–13.

Luyện tập thuyết trình và demo trong nhóm; phân công ai nói phần nào, ai trả lời vấn đáp phần nào.